PANTERAS 2283

Láminas de diseño, taller y electrónica · FRC 2026

Imprimir en tamaño Carta · a color o en blanco y negro

Índice de láminas

1 Límites del robot
2 Tornillería #10-32 y #10-24
3 Brocas y machuelado
4 ¿Taladro de mano o de banco?
5 Torno de velocidad fija
6 Lámina doblada
7 Perfiles y tubo (PTR)
8 Láser y router CNC
9 Tolerancias y holguras
10 Impresión 3D que no se rompe
11 Sistema de control
12 Cables y crimpado
13 CAN bus
14 ¿Qué motor para qué?
15 Controladores y legalidad
16 Seguridad en el taller
17 Checklist de inspección

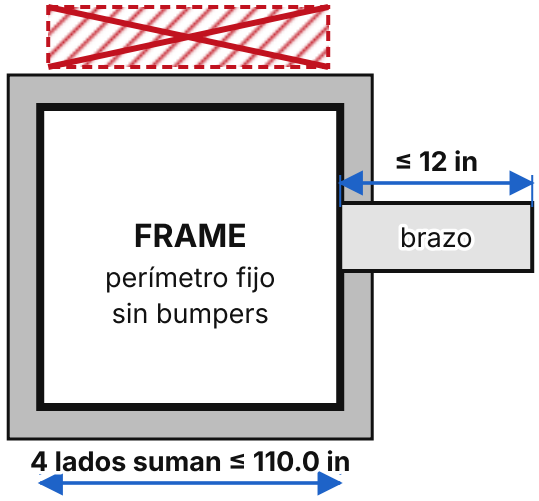
Cómo leerlas

FIRST · R### 2026	Requisito del manual FRC 2026 (la regla va en la chapa)
Fabricante	Recomendación del fabricante
Buena práctica	Práctica común de equipos FRC
✓ **verde**	Hacer / recomendado
⚠ **ámbar punteado**	Precaución
✕ **rojo rayado**	Prohibido / peligro
↔ **azul**	Cotas y dimensiones

Solo cuenta el manual vigente (2026). El de 2027 sale el 9 de enero de 2027 y reemplaza todo: estas láminas se rehacen entonces. Ante dudas, manda el manual y el inspector (LRI). Seguridad: taller, láser, router, torno, soldadura y batería siempre con adulto presente.

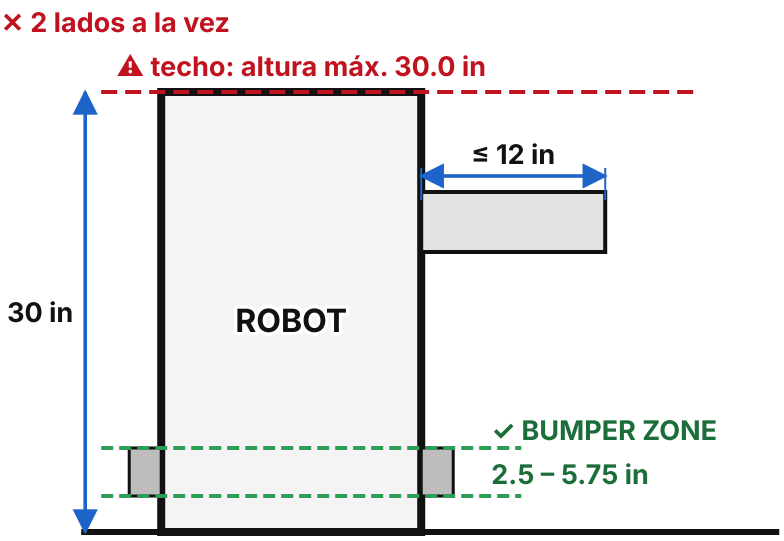
Si el robot no cabe en esta silueta, no pasa inspección.

VISTA SUPERIOR (no a escala)



Bumpers: máx. 4.0 in fuera del frame
Ej.: 27×27 = 108 in · 28×27 = 110 in

VISTA LATERAL



Altura aplica también extendido (R107)

Límite	Valor	Regla
Peso (sin bumpers ni batería)	≤ 115.0 lb (52.16 kg)	FIRST · R103 2026
Peso con bumpers (sin batería)	≤ 135.0 lb (61.23 kg)	FIRST · R408 2026
Perímetro del frame, config. inicial	≤ 110.0 in (2.794 m), sin bumpers	FIRST · R104 2026
Altura (inicial y total)	≤ 30 in (76.2 cm)	FIRST · R104 2026 FIRST · R107 2026
Extensión fuera del perímetro	≤ 12 in (30.48 cm), 1 solo lado a la vez	FIRST · R105 2026 FIRST · R106 2026
Protrusiones menores (pernos, remaches)	≤ 0.25 in (0.64 cm) no cuentan	FIRST · R101 2026

Bumpers

Zona: padding de 2.5 a 5.75 in del piso FIRST · R405 2026
Extensión: ≤ 4.0 in del frame FIRST · R403 2026

Espuma: ≥ 2.25 in de profundidad y ≥ 4.5 in de alto FIRST · R402 2026
Partes duras: ≤ 1.25 in; espuma sobresale ≥ 2.0 in FIRST · R404 2026

Huecos: < 1.25 in (1 hueco mayor con ≥ 5.0 in a cada lado) FIRST · R401 2026
Esquinas: espuma sin comprimir ≥ 2.25 in FIRST · R406 2026

✓ Sí

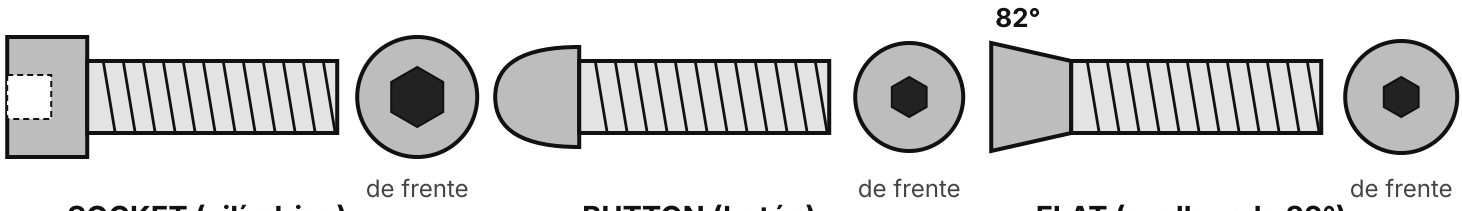
Bumper rojo/azul según alianza · número blanco ≥ 3.75 in en ≥ 3 lugares FIRST · R411-R412 2026 · removible en < 5 min con 2 personas (guía) FIRST · R410 2026

× No

Piezas móviles o eléctricas en el bumper FIRST · R409 2026 · bumper en forma de cuña FIRST · R407 2026 · levantar bumpers fuera de la zona FIRST · R108 2026

Casi todo el robot es #10-32 (fina). La rosca gruesa #10-24 se ve igual: cuenta los hilos.

Mismo diámetro #10 (0.190" ≈ 4.83 mm), tres cabezas



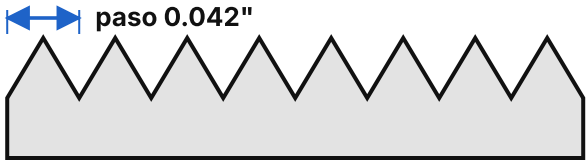
SOCKET (cilíndrica)
Allen 5/32"

BUTTON (botón)
Allen 1/8"

FLAT (avellanada 82°)
Allen 1/8"



#10-32 · 32 hilos/pulgada · FINA



#10-24 · 24 hilos/pulgada · GRUESA

	#10-32 UNF (fina)	#10-24 UNC (gruesa)
Broca de machuelo (tap drill)	#21 (0.159")	#25 (0.150")
Agujero de paso (close / free)	#9 (0.196") / #5 (0.206")	#9 (0.196") / #5 (0.206")
Allen: socket · button · flat	5/32" · 1/8" · 1/8"	5/32" · 1/8" · 1/8"
Avellanado (flat)	82°, Ø ≈ 0.38-0.39" (9.7-9.9 mm)	82°, Ø ≈ 0.38-0.39" (9.7-9.9 mm)
Rosca mínima en aluminio	≥ 1.5×D = 0.29" (ideal 2×D = 0.38")	ideal 2×D = 0.38" (más débil)

✕ Errores

- Broca #21 con tornillo 10-24 (o al revés): rosca floja o machuelo forzado
- Allen 5/32" en un button: redondea el hexágono
- Rosca en lámina < 0.125" (3.2 mm): se barre → usa tuerca

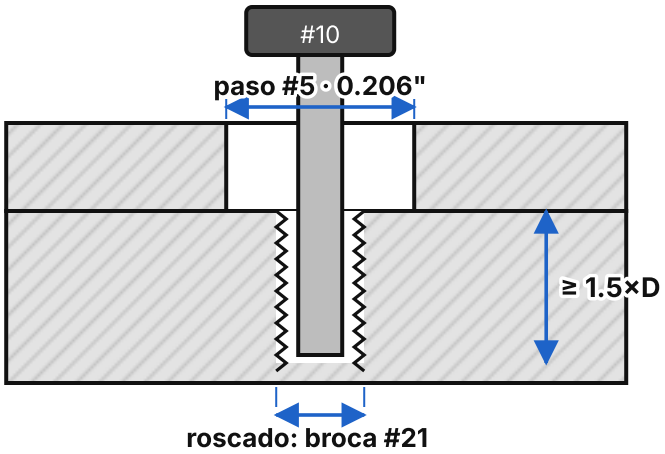
✓ Hazlo así

- Revisa hilos con peine o tornillo conocido
- Avellanado: cabeza al ras o 0.01" abajo; prueba en un retal
- Roscas que se quitan y ponen mucho: inserto (Helicoil)

Fabricante brocas de paso y machuelo (Machinery's Handbook). Buena práctica largo de rosca, tuerca vs inserto. Allen: ASME B18.3. El avellanado exacto no está confirmado: verifica con el tornillo real.

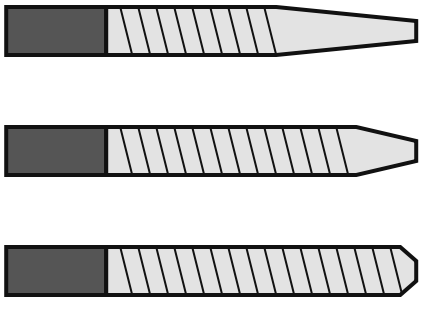
La broca del machuelo decide la rosca: chica rompe el machuelo, grande deja la rosca floja.

CORTE DE LA UNIÓN



Paso (libre) arriba · rosca abajo. Ideal: 2×D = 0.38"

MACHUELOS (en orden de uso)



1 Taper
inicia (punta cónica)

2 Plug
continúa

3 Bottoming
solo ciego, al final

Agujero pasado en aluminio: machuelo de espiral (spiral point), empuja la viruta hacia adelante.

1 Punto de centro
Marca el centro con golpe firme y corto

2 Piloto 1/8"
Solo si el agujero final es mayor a 1/4"

3 Broca correcta
Paso (#9/#5) o machuelo (#21/#25); taladro de banco

4 Desbarba
Los dos lados, con avellanador o broca grande a mano

5 Machuela recto
½ vuelta adelante, ¼ atrás + lubricante; guía o escuadra

6 Limpia y prueba
Cepillo para la viruta; prueba con el tornillo real

Rosca	#6-32	#8-32	#10-24	#10-32	1/4-20
Broca de machuelo	#36 · 0.106"	#29 · 0.136"	#25 · 0.150"	#21 · 0.159"	#7 · 0.201"

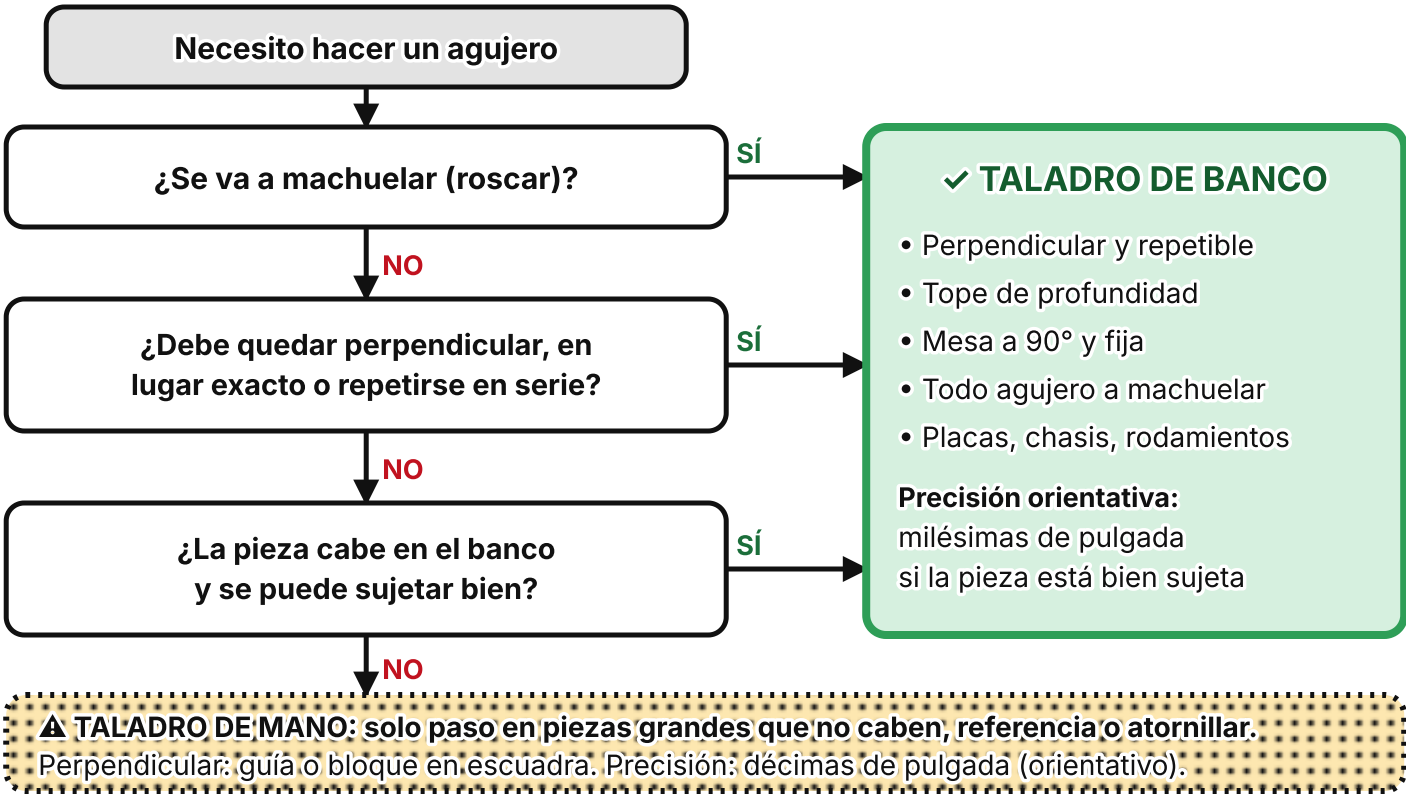
⚠ Cuidado

- Lubricante: aceite de corte o WD-40 en aluminio
- Machuelo roto en agujero ciego: no lo saques solo, avisa al adulto
- Deja espacio de viruta al fondo del agujero ciego

Orientativo

Rosca en lámina o pared < 0.125" (3.2 mm): usa tuerca. Fabricante confirma la broca en la tabla del fabricante del machuelo.
Buena práctica tipo de machuelo y lubricante.

Si hay duda, usa el de banco. El de mano es la excepción.



Aluminio 6061 (HSS)	Broca 1/8"	Broca 1/4"	Broca 1/2"
SFM 200-300 → RPM ≈ SFM×3.82 ÷ Ø(in)	6,100 – 9,200	3,000 – 4,600	1,500 – 2,300

Siempre, con cualquiera

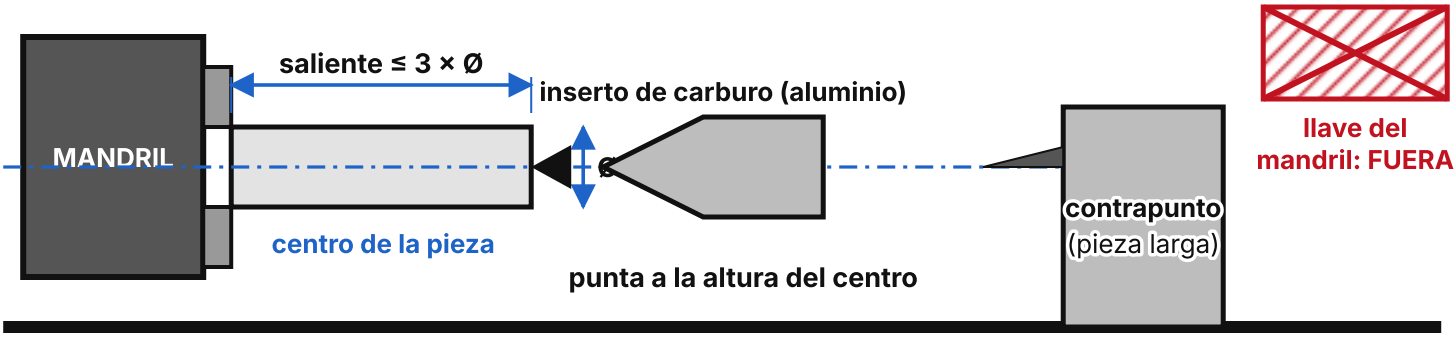
- ☐ Pieza sujeta (prensa o abrazadera), nunca con la mano
- ☐ Punto de centro antes de taladrar
- ☐ Bloque de sacrificio debajo; no taladres la mesa

✕ Prohibido

- Guantes, cabello suelto o ropa suelta junto a la broca
- Máquina sin inducción firmada o sin adulto presente
- Presionar fuerte: si hay humo o chillido, baja RPM y lubrica

Buena práctica Valores de velocidad orientativos: confirma con la hoja de la broca y una prueba en retal. Más de 1 diámetro de profundidad: picoteo (saca la broca para expulsar viruta).

Torno básico: RPM fijas, carburo, aluminio. Solo con formación y adulto presente.



RPM fijas: controlas con avance y profundidad de corte (no cambias RPM).

✓ Sí hacemos

- Refrentar y cilindrar
- Spacers y bujes
- Rebajar ejes, chaflanes
- Ranurar con poco avance
- Taladrar al centro desde el contrapunto

✕ No hacemos

- Piezas largas y delgadas sin contrapunto
- Cortes pesados o desbaste agresivo
- Roscar a mano con la máquina girando
- Acero endurecido o material desconocido
- Lijar o limar sin el adulto a la vista

Aluminio (orientativo)	Profundidad de corte	Avance por vuelta
Desbaste	0.020-0.040" (0.5-1.0 mm)	0.004-0.008" (0.10-0.20 mm)
Acabado	0.005-0.010" (0.13-0.25 mm)	0.002-0.004" (0.05-0.10 mm)

⚠ Seguridad

- Mide solo con la máquina parada
- Sin guantes, mangas sueltas ni joyas; cabello recogido; lentes
- Viruta: gancho o cepillo, nunca la mano
- Paro de emergencia a la mano

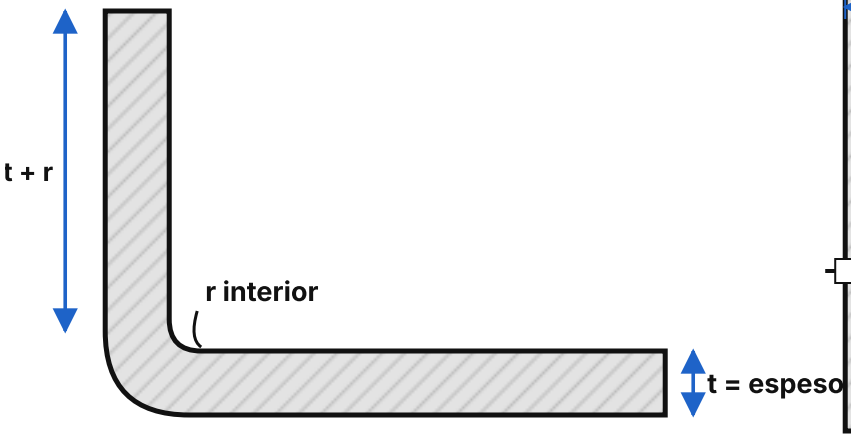
Antes de arrancar

- ☐ Inducción firmada, adulto presente
- ☐ Llave fuera · herramienta a altura del centro
- ☐ Gira a mano 1 vuelta: nada choca
- ☐ Inserto para aluminio (pulido, ángulo positivo)
- ☐ Lubricante: WD-40 o alcohol isopropílico

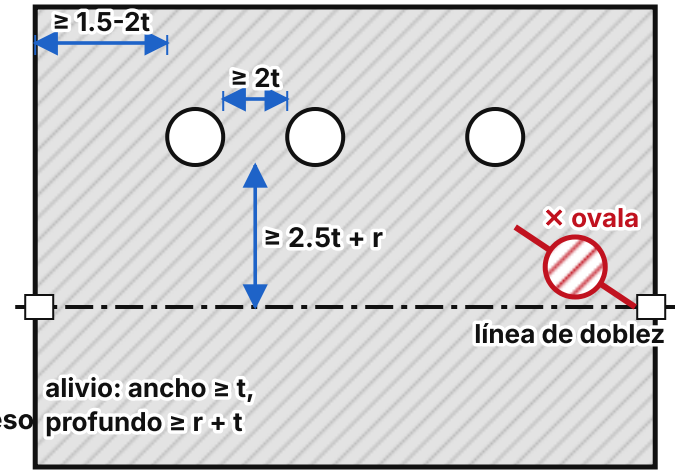
Buena práctica saliente ≤ 3×Ø, avance y profundidad. **Fabricante** insertos tipo CCGT o DCGT (el adulto elige). Un corte de 0.020" reduce el diámetro 0.040".

Agujero muy cerca del doblez = agujero ovalado. Respeta las distancias.

VISTA LATERAL DEL DOBLEZ



PATRÓN PLANO



5052-H32: r = 1×t. Un solo radio por pieza.
Dobla perpendicular a la veta.

Espesor	5052-H32 (lámina)	6061-T6
0.063" (1.6 mm)	0.063" (1×t)	≥ 0.19" (3×t) o no doblar
0.090" (2.3 mm)	0.090" (1×t)	≥ 0.27" (3×t) o no doblar
0.125" (3.2 mm)	0.125" (1×t)	≥ 0.375" (3×t) o no doblar

Regla	Mínimo recomendado
Agujero a doblez	≥ 2.5×t + r
Agujero a borde	≥ 1.5-2×t (y ≥ 1 Ø de preferencia)
Agujero a agujero	≥ 2×t entre bordes
Pestaña (alto del ala)	≥ 4×t (+ r)
Alivio de doblez	ancho ≥ t · profundidad ≥ r + t

K-factor

Aluminio, radios pequeños: **0.33 - 0.45**. Pregunta el K del proveedor y úsalo en Onshape. Un K equivocado mueve la pieza 0.5-1 mm por doblez.

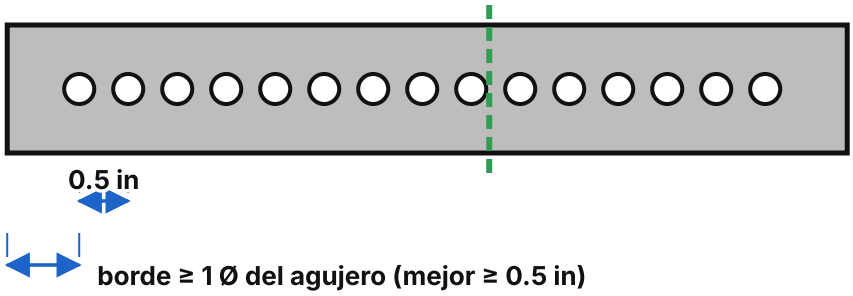
× Evita

Doblar 6061-T6 con radio cerrado (se agrieta). Ranura que cruza el doblez. DXF con líneas de doblez si el proveedor no las quiere.

Buena práctica todas las distancias. Valores conservadores: confirma con tu proveedor o dobladora; en duda, haz una pieza de prueba. Si no cumple la distancia, taladra después del doblez.

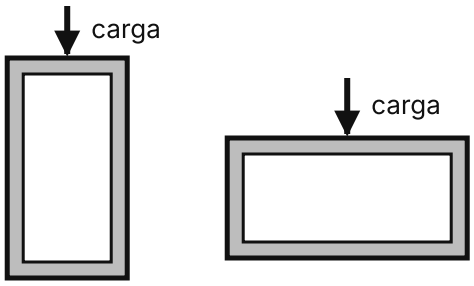
Corta entre agujeros, orienta el lado largo hacia la carga y rebabea siempre.

VISTA LATERAL · patrón de agujeros



✓ corta ENTRE agujeros: el patrón sigue a 0.5 in

ORIENTACIÓN: rigidez ∝ altura³



✓ lado de 2" parado
mucho más rígido

✕ acostado
se flexiona

2×1 · pared 0.125" (frame, brazos, elevadores)
2×1 · pared 1/16" · 1×1 · pared 1/16" (ligeros)

Perfil	Pared	Uso típico
2×1	0.125"	Frame, brazos cargados, elevadores
2×1	1/16" (0.0625")	Frame ligero, rieles
1×1	1/16"	Soportes, travesaños, brazos ligeros

Unión	Detalle
Remache POP 3/16"	Frame · taladro 0.196" (#9)
Remache POP 5/32"	Zonas ligeras · taladro 0.159" (#21)
#10-32 o 1/4-20	Tuerca nyloc, rondana plana grande ambos lados, sobresale 1-2 hilos
Gussets e inserts	Escuadras en esquinas · insertos si la rosca se reutiliza

✕ No

- Soldar aluminio sin taller con experiencia y adulto: el calor debilita el T6
- Sostener el perfil a mano al taladrar: usa abrazadera

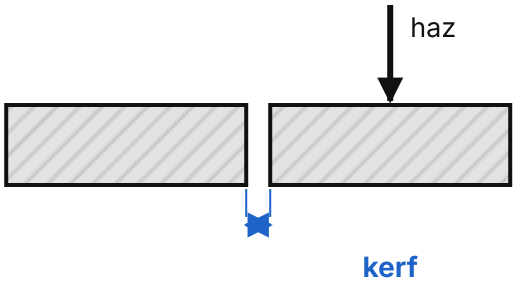
⚠ PTR de ferretería (México)

Suele ser de otra aleación y medidas (mm, paredes mayores). Confirma aleación (6061/6063) y espesor con calibrador antes de diseñar.

Fabricante patrones ya hechos (WCP, REV MAXTube, Thrifty Bot): a 0.5 in para #10; revisa la ficha del proveedor. Buena práctica distancias y uniones. Remache: el rango de agarre debe cubrir la suma de espesores.

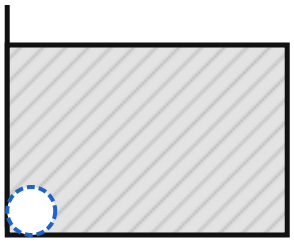
Láser y router: siempre con adulto, extracción de humos o polvo y extintor cerca.

KERF ~0.1-0.25 mm (láser CO2)



El kerf se come material: agujeros salen más GRANDES y piezas exteriores más CHICAS.

ROUTER: radio interno ≥ fresa



Fresa 1/4" (6.35 mm)
→ radio ≥ 0.125"

Fresa 1/8" (3.175 mm)
detalle y radios chicos

dogbone: alivio circular en la esquina interior

Tabs: 2-4 de ~0.1"
(quita con corte y lima)

Material	Láser	Nota
Acrílico (cast), MDF, triplay, cartón	✓ Sí	Prototipos y cubiertas; extracción de humo
Aluminio	⚠	Solo láser de fibra industrial (taller/proveedor)
Delrin / POM	⚠ evitar	Libera formaldehído

✕ NO CORTAR CON LÁSER (prohibido)

PVC y vinilo
Liberan cloro / ácido clorhídrico: tóxico y corroe la máquina

Policarbonato (Lexan)
Se quema, humo tóxico, riesgo de incendio. Usa router o sierra

ABS
Humo tóxico

Fibra de carbono / G10
Polvo y resinas

Cualquier plástico
sin ficha de seguridad (SDS)

"Acrílico" dudoso
A veces es PVC: revisa la SDS

✓ DXF limpio

- Curvas cerradas, sin líneas duplicadas
- Escala 1:1 y unidades correctas
- Sin cotas, texto ni geometría de construcción
- Agujero ≥ espesor (ideal ≥ 1.5×); puentes ≥ espesor

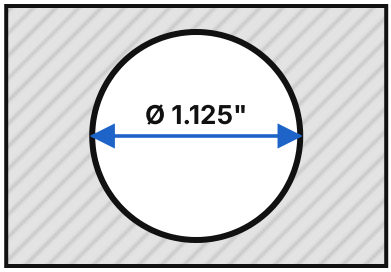
Tolerancias de proveedor

Láser y waterjet normalmente ±0.005". Mide un cuadrado de prueba y compensa el kerf. Router: agujeros salen algo chicos u ovalados; haz una pieza de prueba.

Buena práctica kerf, tabs, dogbones, DXF. Plasma deja borde rugoso y más zona afectada por calor: no para aluminio de precisión.

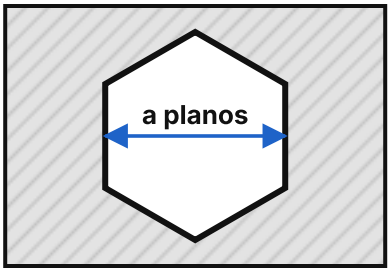
Estas cifras son punto de partida: corta SIEMPRE una pieza de prueba antes de la serie.

ALOJAMIENTO DE RODAMIENTO 1.125"



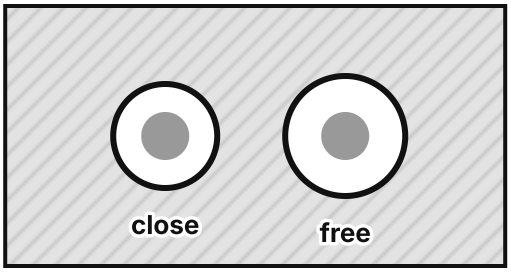
press: 1.123-1.124"
slip: 1.126-1.128"

AGUJERO HEX 1/2"



holgado: 0.503-0.505"
mide con tu máquina

AGUJERO DE PASO #10



close 0.196" (#9)
free 0.201" (#7) o 0.206" (#5)

Aplicación	Medida de diseño	Nota
Paso para #10 (close fit)	0.196" (#9)	Poco juego; requiere buena precisión
Paso para #10 (free fit)	0.201" (#7) o 0.206" (#5)	Recomendado en frames con tolerancias de taller
Paso para 1/4-20	close 0.257" (F) · free 0.266" (H)	
Rodamiento 1.125" OD, press	~1.123-1.124"	Ajuste de prensa; prueba antes
Rodamiento 1.125" OD, slip	~1.126-1.128"	Retener con tapa o anillo
Eje hex 1/2" (holgado)	0.503-0.505" a planos	Los hex tienden a redondearse
Eje redondo	+0.002 a +0.005" sobre el nominal	
Impresión 3D: agujeros	+0.2 a +0.4 mm; para #10 (4.83 mm) diseña ~5.1-5.2 mm	Salen chicos
Impresión 3D: entre piezas	0.2-0.4 mm de holgura	Piezas que deslizan o encajan
Impresión 3D: tuerca cautiva	0.2-0.3 mm por lado	Bolsillo hex con lengüeta abierta

⚠ Rodamientos

La anodización dentro del alojamiento aprieta el ajuste: enmascara o límpiala. Mete el rodamiento con prensa de husillo, por la pista que se inserta; nunca a martillazos.

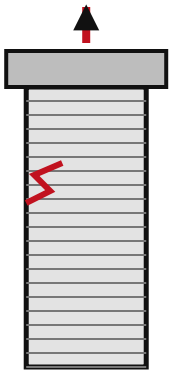
Diseña para el taller

Diseña que funcione aunque la manufactura salga ±0.010". Evita tolerancias apretadas.

Fabricante consulta REV, WCP y AndyMark para sus rodamientos y ejes. Buena práctica ajustes de taller (Machinery's Handbook y práctica de equipos FRC).

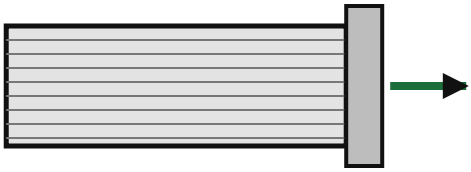
Las capas son el eslabón débil: orienta la pieza para que la carga no las separe.

LA CARGA NO DEBE ABRIR LAS CAPAS



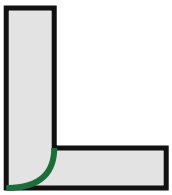
✕ Parada
la carga separa las capas: se rompe fácil

✓ Acostada



la carga va a lo largo de las capas

Esquina interna



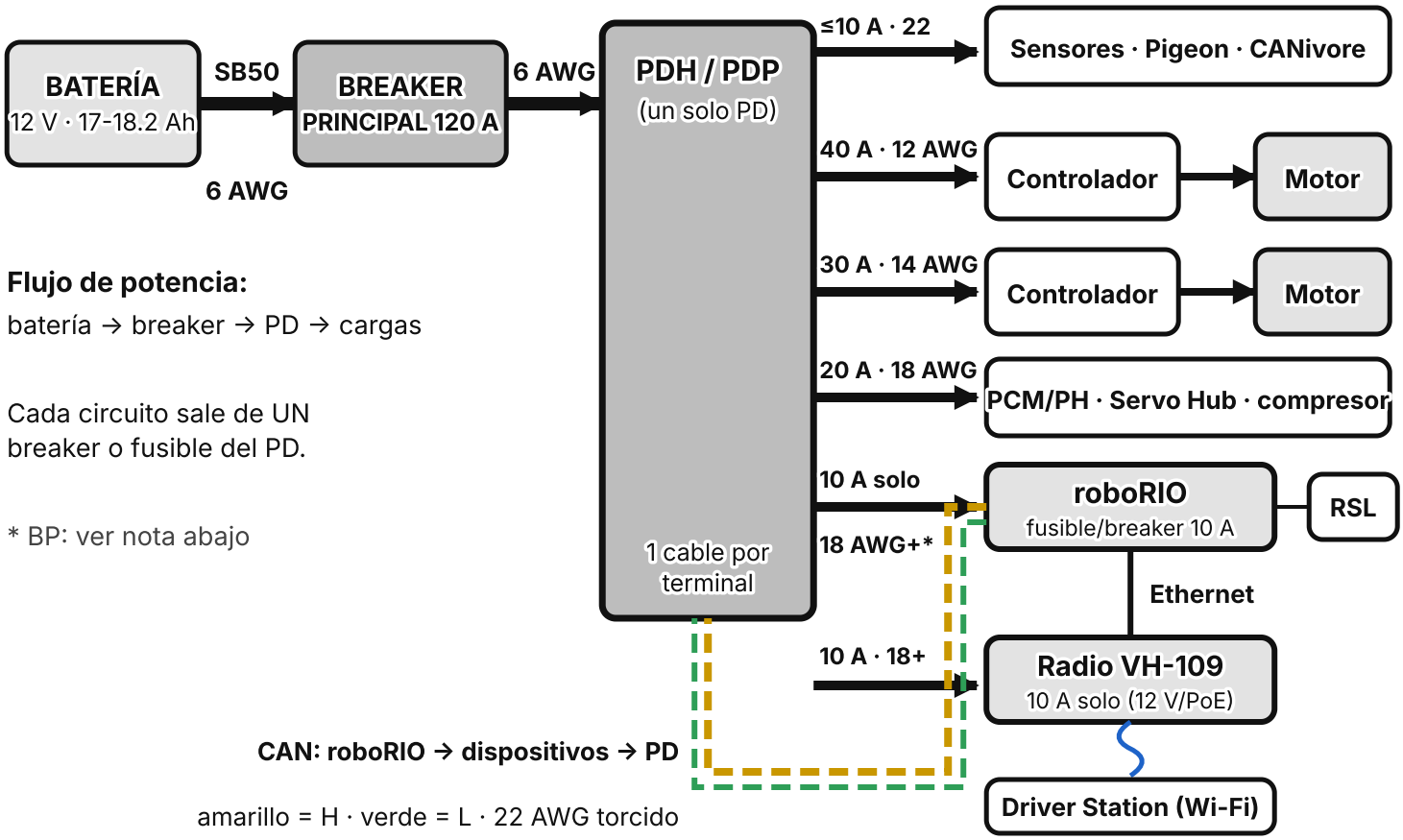
con filete ≥ 1-2 mm
esquina viva = se rompe

Material	Úsalo en	Impacto · temp.	Perím. / relleno	Cuidado
PLA	Prototipos, spacers	bajo · ~55-60 °C	3 / 20-30 %	No en calor ni impacto
PETG	Soportes de sensor, cubiertas	medio · media	3-4 / 25-40 %	Sin cargas altas sostenidas
Fibra de vidrio (PETG-GF / PA-GF)	Soportes rígidos	medio · media-alta	4 / 30-40 %	Boquilla endurecida; abrasivo
PA (nylon)	Poleas, bujes, engranes, intake	alto · alta	4 / 30-40 %	Secar filamento (higroscópico)
PA-CF	Piezas rígidas y ligeras	medio · alta	4 / 30-40 %	Boquilla endurecida; sin lijar en seco
TPU	Ruedas de intake, amortiguadores	muy alto · flexible	3 / 15-25 %	Lento, sin retracción

- ☐ **Perímetros > relleno:** 3-4 perímetros o más
- ☐ **Pared mínima:** ≥ 3 perímetros (≈1.2-2 mm)
- ☐ **Tornillos que se aprietan seguido:** inserto térmico o tuerca cautiva
- ☐ **Golpes:** PA o TPU, no PLA
- ☐ **PLA no** cerca de motores ni potencia
- ☐ **Seca el filamento** (nylon sobre todo)
- ☐ Agujeros +0.2-0.4 mm; entre piezas 0.2-0.4 mm
- ☐ Capa 0.2 mm; puentes cortos (< ~30 mm); > 45° con soporte

Buena práctica reglas de diseño y orientación. **FIRST · R202 2026** lija y desbarba: sin bordes que dañen. Nylon / PA-CF: recocido opcional en horno (con adulto; la pieza se encoge). No imprimir: alto impacto directo, estructura crítica o cargas dinámicas altas.

De la batería a los motores: un solo camino, cada circuito con su protección y su calibre.



Elemento	Regla
Batería única, sujeta	12 V SLA · 17-18.2 Ah · bornes aislados FIRST · R601-R607 2026
Breaker 120 A	Accesible desde el exterior; cable 6 AWG o mayor FIRST · R609, R612 2026
roboRIO y radio	Cada uno directo a un par del PD con fusible/breaker de 10 A, sin otra carga FIRST · R615, R617 2026
Frame aislado	> 120 Ω entre poste (+) o (−) del PD y la estructura FIRST · R611 2026

* La Tabla 8-4 (FIRST · R622 2026) daría 22 AWG a un fusible de 10 A, pero es inferencia: Buena práctica cablear roboRIO y líneas principales con 18 AWG o más hasta confirmar con el inspector. Fabricante WPILib: alimentar el radio por dos vías (12 V directo + PoE). Cableado siempre con batería desconectada y adulto presente.

Más grueso siempre es legal; más delgado, nunca. Un cable por terminal del PD.

Circuito	Breaker	Calibre mín.	Grosor
Batería → breaker 120 A → PD	—	6 AWG	
Breaker 31-40 A	40 A	12 AWG	
Breaker 21-30 A	30 A	14 AWG	
Breaker 6-20 A (o fusible 11-20 A)	20 A	18 AWG	
Breaker ≤ 5 A o fusible ≤ 10 A	10 A	22 AWG	
Salidas PWM del roboRIO · fusible ≤ 1 A	—	26 AWG	
Señal ≤ 1 A (CAN, solenoides PCM/PH)	—	28 AWG	

Potencia +

- rojo
- amarillo
- blanco
- café
- negro con raya

Potencia – (común)

- negro
- azul

FIRST · R624 2026 color de fábrica, en todo el cable

CAN

- amarillo = CAN High
- verde = CAN Low

Fabricante par torcido

Crimpado correcto — Buena práctica

1. **Pela exacto**
   WAGO 221: ~11-12 mm · Weidmuller: ~8 mm (5/16") con ferrule
2. **Sin hilos sueltos**
   Nada de "whiskers"; no estañes en WAGO
3. **Herramienta del tamaño**
   Crimpadora de ferrules, lugs 6 AWG o Anderson
4. **Tirón de prueba**
   Jala el cable con la mano
5. **Revisa a la vista**
   Un mal crimp es la causa No. 1 de fallas intermitentes
6. **Etiqueta**
   Bandera FROM / TO en ambos extremos

✕ No

- 2 cables en 1 terminal del PD: empalma y mete uno solo FIRST · R618 2026
- Soldar en un conector WAGO
- Pintar cable o usar cinta de color

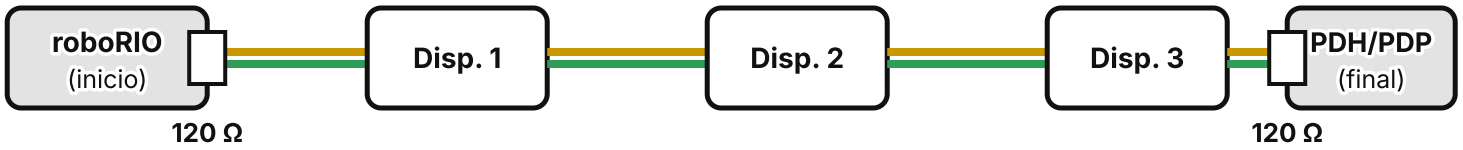
⚠ Cuidado

Con batería conectada, un corto da quemaduras y fuego. Cablea con SB50 separado y breaker abierto; soldadura solo con adulto y ventilación.

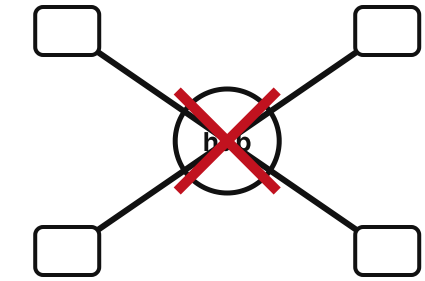
FIRST · R622 2026 Tabla 8-4: cobre aislado (CCA cuenta como cobre). Equipos usan 10 AWG en motores de 40 A y 4 AWG a la batería Buena práctica: es legal por ser más grueso.

Un solo camino: roboRIO → dispositivos → PD. Terminación de 120 Ω en los dos extremos.

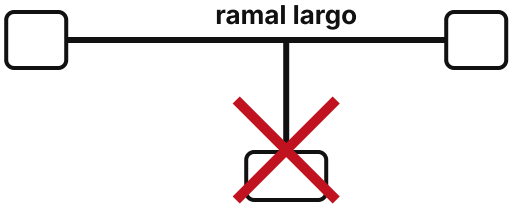
✓ CORRECTO: cadena (daisy chain)



✕ INCORRECTO



Estrella o hub



Sin ramas largas
ni estrellas:
solo cadena

ID sugerido	Uso
1-4	Tracción (drive)
5-8	Dirección (steer) swerve
9-12	CANcoders / encoders absolutos
13+	Mecanismos (intake, shooter, elevador...)
20+	Sensores (Pigeon, CANdle)

Medir y vigilar

- Con el robot apagado, CAN-H a CAN-L en el bus ≈ **60 Ω** (dos de 120 Ω)
- Heartbeat del roboRIO cada 20 ms; 100 ms sin él y los dispositivos se deshabilitan
- Si el PD queda a mitad del bus: apaga su terminación y pon 120 Ω al final

✕ Errores comunes

- ID repetido en dispositivos del mismo tipo (por defecto es 0)
- 2 cables en 1 terminal Weidmuller del CAN
  FIRST · R716 2026
- Cable roto o amarillo/verde invertidos
- Cables preterminados sin clip de retención

Fabricante topología, terminación, colores (WPILib); CANivore: USB a CAN FD con terminación por software. Buena práctica rangos de ID. FIRST · R714, R715 2026 controladores CAN: habilitar por PWM o CAN, nunca ambos a la vez.

Empieza por la carga y calcula en ReCalc: el motor sale de ahí, no de la moda.

Mecanismo	X60	X44	Minion	NEO	Vortex	NEO 550	Modo / nota
Drivetrain tanque	●			●	●		2-3 por lado
Swerve: tracción	●			●	●		La reducción la fija el módulo
Swerve: dirección		●	●			●	Poca torsión, posición precisa
Elevador	●	●		●			**Brake** · límite de corriente
Brazo / pivote	●	●	●	●			Encoder absoluto en el eje · brake o resorte
Intake de rodillos		●	●			●	Límite de corriente por si se atora
Shooter / flywheel	●	●			●		**Coast** · feedforward + PID
Climber	●	●		●			**Brake** obligatorio en la práctica
Torreta		●	●			●	Encoder absoluto · límites de giro

● = motor típico. **Buena práctica** Son prácticas comunes, no reglas: valida con ReCalc (reca.lc) y pruebas.

Motor	RPM libre	Par stall (N·m)	Corriente stall (A)	Controlador
Kraken X60	6,000	7.09	366	Talon FX integrado
Kraken X44	7,758	4.11	279	Talon FX integrado
Minion	≈7,000-7,384	3.1	verificar en ficha CTRE	Talon FXS
NEO v1.1	5,820	3.0	160	SPARK MAX / Flex
NEO Vortex	6,784	3.6	211	SPARK Flex
NEO 550	11,000	0.97	100	SPARK MAX

⚠ Stall y reducción

Nunca diseñes para operar en stall: sirve para dimensionar breakers y límites de corriente. Usa 70-85 % de la velocidad libre como velocidad real y deja 20-30 % de par extra.

Reglas FIRST · R501, R502 2026

Solo motores de la Tabla 8-1 (lista cerrada). Máx. **4 motores de propulsión**; la dirección del swerve no cuenta.

Fabricante Datos a 12 V de WCP, CTRE y REV (Kraken en conmutación trapezoidal). NEO v1.1: la ficha de producto de REV da otros valores (5,676 RPM / 2.6 N·m / 105 A).

El controlador depende del motor. Y si no está en la lista 2026, no es legal.

BRUSHLESS = 3 cables de fase (+ hall)

NEO · Vortex
Minion · 550

SPARK MAX / Flex
Talon FXS (Minion)

✓ controlador brushless

BRUSHED = 2 cables

CIM · BAG
Mini CIM · 775

Victor SPX
Talon SRX · SPARK MAX

✓ controlador brushed

NUNCA un brushless a un controlador brushed-only (Victor SPX, Talon SRX) ni al revés: se dañan el motor o el controlador. Verifica el tipo de motor antes de dar potencia.

Controlador	Para qué motores	Notas
Talon FX (integrado)	Kraken X60 · X44 · Falcon 500	Dentro del motor; CAN; FOC con Phoenix Pro
Talon FXS	Minion y otros de terceros	CAN FD; detección PWM/CAN
SPARK MAX	NEO · NEO 550 · brushed 12 V	5.5-24 V · 60 A continuos · pico 100 A (2 s)
SPARK Flex	NEO Vortex (directo)	CAN y PWM; NEO con adaptador
Victor SPX / Talon SRX	Brushed: CIM · Mini CIM · BAG · 775	Heredados; no sirven para brushless

× YA NO LEGALES EN 2026 (lista cerrada)

Motor
× Nidec Dynamo BLDC
Ya no está en la Tabla 8-1 FIRST · R501 2026

Controladores
× DMC 60 / 60c · Jaguar · SD540 · Victor 884 · Victor 888
No están en la lista FIRST · R504 2026

⚠ Aviso 2027

WPILib indica que **Talon y Victor SP no serán legales en 2027**; hoy siguen en la lista 2026. Espera el manual 2027 (9 ene 2027). El Falcon 500 es legal pero ya no se vende: para diseños nuevos elige Kraken.

Reglas FIRST · R502, R505 2026

- Máx. 4 motores de propulsión
- 1 carga por controlador (hasta 2: 9015, BAG, PG, NeveRest, Snow Blower, motores KOP)
- Breaker ≤ 40 A por controlador FIRST · R621 2026

Fabricante Datos de CTRE y REV. Cambia el límite de corriente por defecto del SPARK (80 A) en mecanismos que no lo resisten. Prueba un motor nuevo con el robot sobre bloques.

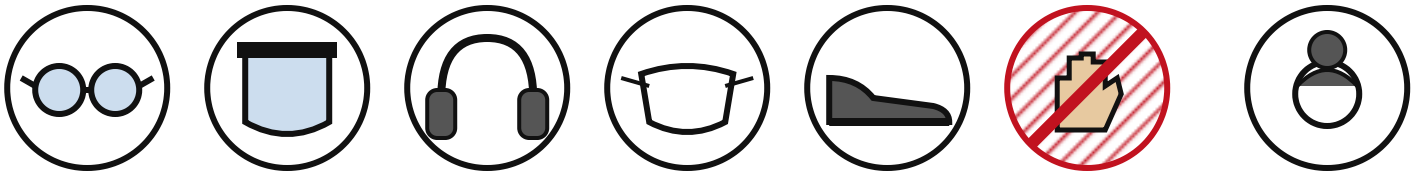
Sin inducción firmada y sin adulto presente, la máquina no se enciende.

✓ EPP siempre

Lentes con protección lateral en TODO el taller · careta en esmeril, Dremel e ingletadora · protección auditiva desde 85 dB (ingletadora, esmeril, router, compresor) · mascarilla N95 al lijar o cortar MDF, fibra o plástico · zapatos cerrados

✕ NO en máquinas rotativas

Guantes (se atoran y jalan la mano), cabello suelto, joyas, ropa suelta, cordones colgando. Guantes de trabajo solo con la máquina parada.



Lentes · Careta · Oídos · Mascarilla · Zapatos · **Guantes** · Pelo

Reglas de oro — Buena práctica

- ☐ Pieza sujeta (prensa, abrazadera): nunca a mano
- ☐ Viruta con cepillo o gancho, nunca con la mano ni con aire a la cara
- ☐ Llave del mandril fuera antes de encender
- ☐ Guardas puestas: jamás se quitan
- ☐ Sabes dónde está el paro de emergencia
- ☐ Piso libre; derrames limpios al momento
- ☐ Sin audífonos ni plática al operar
- ☐ No trabajes cansado

Extintor

- **P** — **Pull** Quita el pin
- **A** — **Apunta** a la base del fuego
- **A** — **Aprieta** la palanca
- **B** — **Barre** de lado a lado

PASE: extintor ABC a la vista; agua nunca en fuego eléctrico (desconecta primero).

✕ Máquinas de mayor riesgo: solo con formación formal y adulto

Torno, fresadora, router CNC, láser, esmeril, taladro, prensas. Guarda dañada: deja de usar la máquina, avisa y bloquéala. Batería conectada y soldadura: siempre con mentor adulto.

Marca cada casilla con el robot a la vista. Dudas: anótalas para el LRI (inspector).

Tamaño y peso

- [ ] Perímetro frame ≤ 110 in; altura inicial ≤ 30 in FIRST · R104 2026
- [ ] Nada sobresale del perímetro salvo bumpers y ≤ 0.25 in FIRST · R101-R102 2026
- [ ] Extensión ≤ 12 in, un solo lado a la vez; altura total ≤ 30 in FIRST · R105-R107 2026
- [ ] Peso ≤ 115.0 lb sin bumpers ni batería FIRST · R103 2026
- [ ] Con bumpers ≤ 135.0 lb FIRST · R408 2026

Bumpers

- [ ] Cobertura, esquinas rellenas, zona 2.5-5.75 in FIRST · R401-R406 2026
- [ ] Espuma ≥ 2.25 × 4.5 in; ≤ 4 in; duras ≤ 1.25 in FIRST · R402-R404 2026
- [ ] Sin cuña, sin partes móviles ni eléctricas FIRST · R407, R409 2026
- [ ] Removibles; cubiertas roja y azul; número blanco en ≥ 3 lugares FIRST · R410-R412 2026

Motores

- [ ] Motores y controladores en las listas 2026 FIRST · R501, R504 2026
- [ ] Máx. 4 motores de propulsión FIRST · R502 2026

Potencia y cableado

- [ ] Batería única 12 V, 17-18.2 Ah, sujeta y con bornes aislados FIRST · R601-R607 2026
- [ ] Cargador con SB y ≤ 6 A FIRST · R603-R604 2026
- [ ] Breaker 120 A accesible; cable principal 6 AWG FIRST · R609, R612 2026
- [ ] Un cable por terminal del PD; breakers y fusibles permitidos FIRST · R618-R620 2026
- [ ] Calibres Tabla 8-4; colores rojo/negro FIRST · R622, R624 2026
- [ ] Frame aislado: > 120 Ω FIRST · R611 2026
- [ ] Tirón de prueba hecho; todo etiquetado

Control y red

- [ ] roboRIO y radio en canales de 10 A FIRST · R615-R617 2026
- [ ] Radio visible; RSL visible a 36 in; sin wireless extra FIRST · R707-R709 2026
- [ ] CAN en cadena, terminado, IDs únicos Fabricante
- [ ] Robot probado sobre bloques

Neumática (si hay)

- [ ] Alivio 125 psi, almacenamiento ≤ 120 psi, trabajo ≤ 60 psi; manómetros y vent plug visibles FIRST · R805-R813 2026

Antes de salir

- [ ] Revisamos las reglas contra el manual vigente (FRC 2026)
- [ ] Dudas anotadas para el LRI (R406, tabla 8-2 HD Hex, calibre roboRIO)